Ключ для преподавателя

Урок 12. Три закона Ньютона · Физика · варианты А и Б · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: а) первый; б) второй; в) третий

Назови закон Ньютона для каждой ситуации: а) пассажир наклоняется вперёд при резком торможении; б) при той же силе лёгкая тележка разгоняется сильнее; в) при выстреле ружьё отдаёт назад.

- Первый закон — когда нет ускорения, второй — как связаны сила, масса и ускорение, третий — взаимодействие тел.

> **Частые неверные ответы и ошибки: все ситуации отнесены ко второму закону** — П: не различает законы

Задание 2. Ответ: равнодействующая равна нулю; силы есть, но они уравновешены

Санки равномерно едут по ровной дороге. Что можно сказать о равнодействующей? Значит ли это, что сил нет?

- Нулевая равнодействующая — не отсутствие сил.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сил нет»** — П: не различает «нет сил» и «силы уравновешены»

Задание 3. Ответ: 4 м/с²

На тело массой 5 кг действует равнодействующая 20 Н. Найди ускорение.

- $a = F/m = 20/5 = 4$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 100** — Ф: сила умножена на массу

Задание 4. Ответ: 1800 Н

Автомобиль массой 1200 кг разгоняется с ускорением 1,5 м/с². Найди равнодействующую силу.

- $F = ma = 1200 \cdot 1{,}5 = 1800$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 800** — Ф: масса разделена на ускорение

Задание 5. Ответ: 500 Н, противоположно; силы приложены к разным телам, движение телеги определяют силы, действующие на неё (тяга, трение)

Лошадь тянет телегу с силой 500 Н. С какой по модулю силой телега тянет лошадь? Как они направлены? Почему телега всё же едет?

- Силы третьего закона равны по модулю и противоположны.
- Они приложены к разным телам и не уравновешивают друг друга.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «телега тянет лошадь с меньшей силой»** — П: нарушен третий закон

Задание 6. Ответ: нет, обе силы приложены к одному телу; пара силы тяжести — притяжение телом Земли

Книга лежит на столе. Являются ли сила тяжести и сила реакции опоры парой третьего закона? Назови настоящую пару для силы тяжести.

- Пара третьего закона приложена к разным телам.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «да, они равны и противоположны»** — П: не проверено, к каким телам приложены силы

Задание 7. Ответ: 3 м/с² и 2 м/с²

Между тележками 2 кг и 3 кг сжатая пружина, сила взаимодействия 6 Н. Найди ускорения тележек.

- По третьему закону сила на каждую тележку 6 Н.
- $a_1 = 6/2 = 3$; $a_2 = 6/3 = 2$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1,2 м/с² для обеих** — Ф: обе тележки приняты за одно тело

Задание 8. Ответ: a = 2 м/с²; T = 6 Н

Тела 2 кг и 3 кг на гладком столе связаны нитью. К первому приложена сила 10 Н вдоль нити. Найди ускорение и натяжение нити.

- Ускорение общее: $a = F/(m_1 + m_2) = 10/5 = 2$ м/с².
- $T = m_2 a = 3 \cdot 2 = 6$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: T = 10 Н** — П: натяжение принято равным приложенной силе

Вариант Б

Задание 1. Ответ: а) первый; б) второй; в) третий

Назови закон Ньютона для каждой ситуации: а) шайба на гладком льду скользит с постоянной скоростью; б) чем больше сила, тем больше ускорение; в) пловец отталкивается от бортика.

- Первый закон — когда нет ускорения, второй — как связаны сила, масса и ускорение, третий — взаимодействие тел.

> **Частые неверные ответы и ошибки: все ситуации отнесены ко второму закону** — П: не различает законы

Задание 2. Ответ: равнодействующая равна нулю; силы есть, но они уравновешены

Шкаф неподвижно стоит на полу. Что можно сказать о равнодействующей? Значит ли это, что сил нет?

- Нулевая равнодействующая — не отсутствие сил.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сил нет»** — П: не различает «нет сил» и «силы уравновешены»

Задание 3. Ответ: 5 м/с²

На тело массой 6 кг действует равнодействующая 30 Н. Найди ускорение.

- $a = F/m = 30/6 = 5$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 180** — Ф: сила умножена на массу

Задание 4. Ответ: 2000 Н

Автомобиль массой 800 кг разгоняется с ускорением 2,5 м/с². Найди равнодействующую силу.

- $F = ma = 800 \cdot 2{,}5 = 2000$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 320** — Ф: масса разделена на ускорение

Задание 5. Ответ: 200 Н, противоположно; силы приложены к разным телам

Человек толкает стену с силой 200 Н. С какой силой стена действует на человека? Как направлены силы? Почему эти силы не уравновешивают друг друга?

- Силы третьего закона равны по модулю и противоположны.
- Они приложены к разным телам и не уравновешивают друг друга.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «стена действует слабее»** — П: нарушен третий закон

Задание 6. Ответ: нет, обе силы приложены к одному телу; пара силы тяжести — притяжение телом Земли

Лампа неподвижно висит на шнуре. Являются ли сила тяжести и сила натяжения шнура парой третьего закона? Назови настоящую пару для силы тяжести.

- Пара третьего закона приложена к разным телам.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «да, они равны и противоположны»** — П: не проверено, к каким телам приложены силы

Задание 7. Ответ: 8 м/с² и 2 м/с²

Между тележками 1 кг и 4 кг сжатая пружина, сила взаимодействия 8 Н. Найди ускорения тележек.

- По третьему закону сила на каждую тележку 8 Н.
- $a_1 = 8/1 = 8$; $a_2 = 8/4 = 2$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1,6 м/с² для обеих** — Ф: обе тележки приняты за одно тело

Задание 8. Ответ: a = 3 м/с²; T = 6 Н

Тела 4 кг и 2 кг на гладком столе связаны нитью. К первому приложена сила 18 Н вдоль нити. Найди ускорение и натяжение нити.

- Ускорение общее: $a = F/(m_1 + m_2) = 18/6 = 3$ м/с².
- $T = m_2 a = 2 \cdot 3 = 6$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: T = 18 Н** — П: натяжение принято равным приложенной силе

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 8

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.